

Le mouvement et le repos

3ème année collège - Semestre 2

Cours structuré avec illustrations, activités simples, résumé, exercices et corrigés.

Objectif général : comprendre que le mouvement et le repos dépendent du référentiel choisi, décrire une trajectoire et distinguer les mouvements de translation et de rotation.

Présentation du cours

Ce cours présente les notions de mouvement, de repos et de référentiel. Il montre qu'un même objet peut être considéré comme en mouvement ou au repos selon le corps choisi comme référence.

Idée essentielle : le mouvement est relatif. Il dépend toujours du référentiel choisi.

Un même objet peut être au repos dans un référentiel et en mouvement dans un

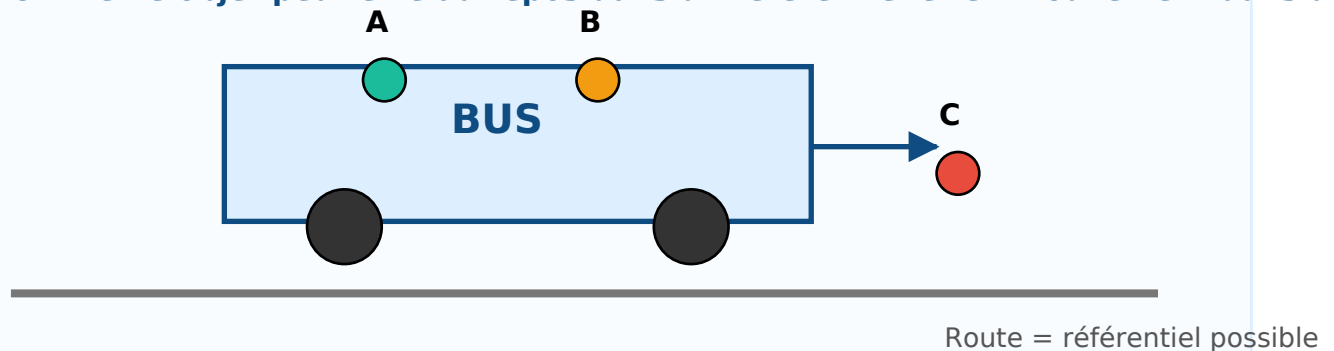


Illustration originale : le bus, les passagers et la route permettent de comprendre la notion de référentiel.

1. Description d'un mouvement

Pour décrire le mouvement ou le repos d'un objet, il faut choisir un autre objet ou un lieu par rapport auquel on observe ce mouvement. Cet objet choisi est appelé référentiel.

Définition : un référentiel est un objet, un lieu ou un point par rapport auquel on étudie le mouvement ou le repos d'un corps.

Exemple : un élève assis dans un bus est au repos par rapport au bus, mais il est en mouvement par rapport à la route.

Conclusion : un même corps peut être au repos dans un référentiel et en mouvement dans un autre.

2. La trajectoire

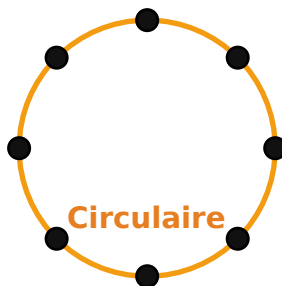
Pour étudier le mouvement d'un corps, on détermine d'abord sa trajectoire.

Définition : la trajectoire d'un point mobile est l'ensemble des positions successives occupées par ce point pendant son mouvement.

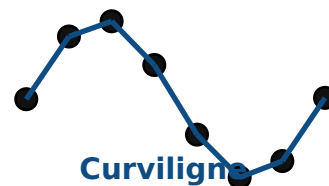
Types de trajectoires



Rectiligne



Circulaire



Curviligne

Illustration originale : trajectoire rectiligne, circulaire et curviligne.

Type de trajectoire	Définition	Exemple
Rectiligne	Les positions successives sont alignées sur une droite.	Voiture sur une route droite.
Circulaire	Les positions successives forment un cercle ou un arc de cercle.	Point d'une roue ou aiguille d'une horloge.
Curviligne	Les positions successives forment une ligne courbe quelconque.	Ballon lancé ou skieur sur une piste courbe.

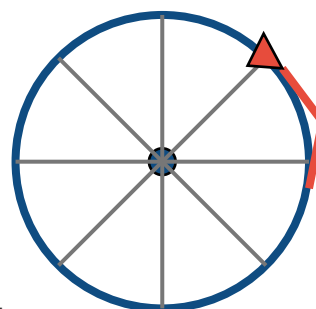
3. Les types de mouvement

On distingue notamment le mouvement de translation et le mouvement de rotation.

Translation et rotation



Translation : le segment garde la même direction.



Rotation : autour d'un axe fixe.

Illustration originale : comparaison entre translation et rotation.

3.1 Mouvement de translation

Un solide est en mouvement de translation si tout segment reliant deux points quelconques de ce solide conserve la même direction au cours du mouvement. Autrement dit, le segment reste parallèle à lui-même.

À retenir : pendant une translation, le solide ne tourne pas sur lui-même.

Type de translation	Description	Exemple
Translation rectiligne	La trajectoire est une droite.	Tiroir qui glisse droit.
Translation curviligne	La trajectoire est une courbe.	Cabine qui se déplace sur un câble courbe.
Translation circulaire	La trajectoire est circulaire mais l'objet garde la même orientation.	Nacelle d'une grande roue.

3.2 Mouvement de rotation

Un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si ses points décrivent des trajectoires circulaires autour de cet axe. Les points situés sur l'axe de rotation restent immobiles.

Exemples : roue de vélo, aiguille d'une horloge, disque qui tourne, Terre autour de son axe.

4. Activités et expériences simples

Activité 1 - Référentiel : observer une personne assise dans une voiture. Par rapport à la voiture, elle est au repos. Par rapport à la route, elle est en mouvement.

Activité 2 - Trajectoire : marquer sur une feuille les positions successives d'une petite bille, d'un jouet ou d'un point sur une roue, puis relier les points pour identifier la trajectoire.

Activité 3 - Rotation : faire tourner doucement une roue de jouet et observer que les points de la roue décrivent des cercles autour de l'axe.

Sécurité : les activités doivent être réalisées avec des objets simples et sans danger, loin de la circulation routière.

5. Résumé du cours

- Le mouvement et le repos dépendent du référentiel choisi.
- Un référentiel est un objet, un lieu ou un point choisi pour étudier le mouvement.
- Le mouvement est relatif.
- La trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par un point mobile.
- Une trajectoire peut être rectiligne, circulaire ou curviligne.
- Dans un mouvement de translation, le solide garde la même orientation.
- Dans un mouvement de rotation, les points du solide décrivent des cercles autour d'un axe fixe.

- Les points situés sur l'axe de rotation restent immobiles.

6. Exercices d'application

Exercice 1 : Compléter les phrases

- Le mouvement d'un corps dépend du _____ choisi.
- Un corps est en _____ si sa position change par rapport au référentiel.
- Un corps est au _____ si sa position ne change pas par rapport au référentiel.
- La trajectoire est l'ensemble des _____ successives occupées par un point mobile.

Exercice 2 : Référentiel

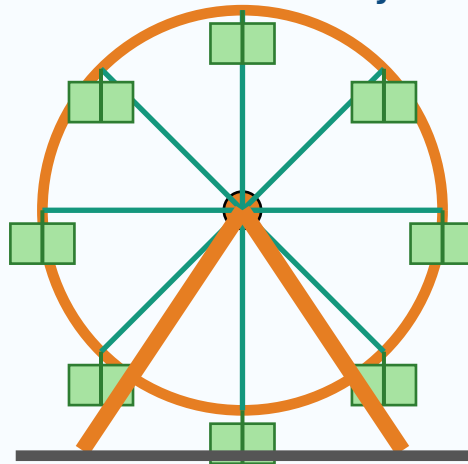
Un passager est assis dans un bus qui roule. Dire s'il est au repos ou en mouvement par rapport : au bus, à la route, à un arbre au bord de la route.

Exercice 3 : Types de trajectoires

Préciser le type de trajectoire dans les cas suivants : une voiture sur une route droite, l'extrémité d'une aiguille d'horloge, un ballon lancé dans l'air.

Exercice 4 : Manège

Manège : mouvement de la roue et trajectoire des nacelles



- Préciser la trajectoire d'un point situé sur la grande roue.
- Préciser le type de mouvement de la grande roue.
- Préciser le type de mouvement d'une nacelle si elle garde toujours la même orientation.

7. Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

- référentiel
- mouvement

- repos
- positions

Correction de l'exercice 2

Le passager est au repos par rapport au bus, mais il est en mouvement par rapport à la route et par rapport à un arbre au bord de la route.

Correction de l'exercice 3

Situation	Type de trajectoire
Voiture sur une route droite	Rectiligne
Extrémité d'une aiguille d'horloge	Circulaire
Ballon lancé dans l'air	Curviligne

Correction de l'exercice 4

Un point situé sur la grande roue décrit une trajectoire circulaire. La grande roue a un mouvement de rotation autour de son axe. Une nacelle qui garde la même orientation a un mouvement de translation circulaire.